EXERCICE 1

Deux urnes sont notées U_1 et U_2. Chacune contient cinq boules. L'urne U_1 contient deux boules blanches et trois boules noires. L'urne U_2 contient une boule blanche et quatre boules noires.
On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. Si le résultat du dé est 6, alors on tire une boule dans l'urne U_1, sinon on tire une boule dans l'urne U_2.
On gagne lorsque l'on obtient une boule blanche.
On note S : ń le résultat du dé est 6 ż, et B : ń on tire une boule blanche ż.

1. Donner sous forme de fraction irréductible les probabilités suivantes :

$$p(S), \quad p(\overline{S}), \quad p_S(B), \quad p_{\overline{S}}(\overline{B}).$$

2. Construire un arbre pondéré décrivant le jeu.

3. Montrer que la probabilité de gagner à ce jeu est égale à

$$\frac{7}{30}.$$

4. Un joueur a gagné. Quelle est la probabilité que la boule provienne de l'urne U_1 ?

5. Les événements B et S sont-ils indépendants ?